透光混凝土制备、性能以及应用综述*

王　淑，吴媛媛，吴　雄，杨　文，黄义雄

（中建商品混凝土有限公司，武汉 430070）

摘要　透光混凝土是一种新型建筑材料。为满足建筑行业的需求，对透光混凝土制备工艺、性能进行深入透彻的研究已变得非常迫切。对透光混凝土的制备、工艺，以及其性能进行综述，以期为透光混凝土行业的发展以及研究应用提供借鉴。系统地评述了透光混凝土制备工艺、导光性能、力学性能和耐久性能的研究现状，从透光混凝土中光纤的排布工艺、光纤材料的选择和处理以及生产设备等角度论述了透光混凝土的制备工艺的研究现状；分析了透光混凝土的光学性能、力学性能、耐久性和界面性能等技术性能指标及其影响因素；同时对透光混凝土的成功应用案例进行了系统分析。

关键词　透光混凝土　制备工艺　光学性能　力学性能　耐久性能

中图分类号：TU528　　**文献标识码**：A

Review on Preparation, Property and Application of Litracon

WANG Shu, WU Yuanyuan, WU Xiong, YANG Wen, HUANG Yixiong

(China Construction Ready Mixed Concrete CO., Ltd., Wuhan 430070)

Abstract　As a novel building material, litracon has been the new fashion in the development of modern building materials. In order to adapt to the modern sustainable development strategy, it is urgent to research the preparation, property and using of litracon in-depth. This paper summarizes the preparation technology, mechanical property and durability to provide a reference for further development of litracon. The preparation technology, light transmission, mechanical properties and durability of litracon is systematically discussed. Concerning of the arrangement of optical fiber, the selection and the treatment of optical fiber and the production equipment, the status of research on preparation technology of litracon are summarized. The technical performance index such as the optical performance of litracon, mechanical properties, durability and interface properties and its influencing factors are analysised. This paper also analyzes the successful application of litracon.

Key words　litracon, preparation technology, optical properties, mechanical properties, durability properties

随着经济的发展和科技的进步，现今要求混凝土不仅具备较优异的物理性能和结构性能，还需兼具越来越多的功能，比如装饰、低碳、环保等。因此，各具特色的混凝土应运而生，如透水混凝土、彩色混凝土、泡沫混凝土、清水混凝土等，这些新型混凝土打破了传统混凝土给人的笨重、单调、庞大的感觉，成为了一种轻质、活泼、美观的新型建筑材料[1]。透光混凝土作为一种新型建筑材料，赋予混凝土美轮美奂的色彩，必将引领建筑材料新时尚。

透光混凝土是由大量的光学纤维或塑料树脂等透光材料和普通混凝土形成的具有高透明度、可以透过光线、具有艺术和装饰效果的特种混凝土。其透光的原理是通过水泥混凝土中按一定方式排布的光纤进行光的传输。

透光混凝土起源于 2002 年，由一位匈牙利建筑设计师所发明，并创造了透光混凝土的英文单词“Litracon”[2,3]。目前为止，针对透光混凝土的研究不多，但是随着科技水平的提高，越来越多的国家和研究机构都投入到透光混凝土材料的研究中。在国外，透光混凝土已经在建筑、室内装饰、雕塑、工艺品等领域得到了初步应用，并具有良好的效果[4]。国内对透光混凝土还处于研制阶段，基本没有工程应用实例，唯一一个成功的实例是 2010 年上海世博会展出的意大利馆。总体上，国内外对透光混凝土性能（包括力学性能、耐久性能以及抗震性能等）的研究极少。透光混凝土的研制与应用能够满足绿色节能环保需求，其良好的透光性能可以减少照明，节约能源，降低碳排放；透光混凝土具有优异的装饰性能，具有广阔的艺术空间，是现代建筑发展的需要。本文对透光混凝土的制备工艺、导光性能、力学性能和耐久性能的研究现状进行综述，为透光混凝土的进一步研究和应用提供依据。

1　透光混凝土的制备工艺

1.1　制备方法

按照制备透光混凝土时光纤的植入方式，透光混凝土的

* 中建股份科技研发课题（CSCEC-2015-Z-56）

王淑：女，1988 年生，硕士生，主要从事无机非金属材料的研究　E-mail：wangshu@whu.edu.cn

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

制备工艺分为先植法和后植法[5]。下文将对两种方法进行深入的阐述。

1.1.1 先植法

先植法是将按图形打孔的块体穿入光纤棒，然后将块体放入模具内，再浇筑水泥净浆或水泥细砂浆，养护、切割之后，便成为导光的装饰水泥混凝土制品。按照光纤的排布，先植法可以分为平行排布法、光线布法、光纤模具法等。李悦等[6,7]发明了两种透光混凝土的制作方法，采用的是平行排布法；他们[8,9]对平行排布法进行了改进，发明了光纤布法；目前较为方便的是光纤模具法，杨文等[10-12]发明了相应模具。

平行排布法的操作主要分为 4 步：(1)将硅酸盐水泥基体浇入试模中；(2)平行埋入光纤；(3)轻轻振捣试模，如此反复；(4)养护硬化后，采用切割、打磨和抛光等工艺得到成品。光线布法是在平行排布法的基础上实现的，首先将光纤织成光纤布，然后埋于水泥混凝土中。预制光纤模具法将光纤按照特定的密度固定在经过打孔的模具上，然后在模具内浇筑水泥净浆和砂浆，此种方法一次成型，相对简化了生产过程。

1.1.2 后植法

后植法是将浇筑成型的水泥混凝土进行打孔后，在孔洞内放置光纤，打孔的位置可以根据需要的图形设计。后植法相对于先植法而言，简单易行、定点准确，但是存在光纤与水泥体系粘接不牢的缺点，其力学性能、耐久性能有待考究。

不论先植法和后植法，对于批量化生产都有一定的难度，仍需要进一步简化工艺，提高透光混凝土的生产效率，最终实现在实践中批量化生产和大规模应用。

1.2 材料选择

1.2.1 光纤选择

透光混凝土中的光纤通常有两种：有机光纤(塑料光纤)和无机光纤(玻璃光纤)[13]。表 1 对两种光纤在混凝土应用的性能进行了对比。对比发现，虽然无机光纤具有优异的导光性能，但是不耐碱而且成本较高，因此在制备透光混凝土时，通常采用有机光纤。为了提高光纤与水泥混凝土的黏结性能，需要对光纤的表面进行涂层处理。

表 1 有机光纤和无机光纤在透光混凝土应用的性能对比

Table 1 Performance of organic optical fiber and inorganic optical fiber used in litracon

因素	导光率	耐碱性	与水泥基体黏结强度	成本
有机光纤	低，合成材料高	优于无机光纤	优于无机光纤，仍需要处理	低
无机光纤	高	一般不耐碱	需要处理	高

值得一提的是，为了进一步降低透光混凝土的生产成本同时简化生产工艺，透光混凝土中的透光材料不一定局限于光纤，可以考虑采用其他材料替代光纤，有研究者采用树脂类作为透光材料[14]，具有很好的借鉴作用。未来透光混凝土中的导光材料必将朝着多元化发展。透光混凝土中的透光材料的高韧性、低脆性、高透光性、高耐碱性、低成本化成为其主要的研究方向和趋势[15]。

1.2.2 水泥基材料的选择

高碱性的硅酸盐水泥对玻璃纤维具有强烈侵蚀作用[16]，因此，研究者[5]认为应该采用低碱性的快硬硫铝酸盐水泥作基体来制备光纤导光混凝土以降低对光纤的腐蚀。研究者[5]发现碱溶液对以快硬硫铝酸盐水泥为基体的透光混凝土试块的侵蚀作用大于以普通硅酸盐水泥为基体的试件，这可能因为低碱性水泥更不耐碱。实际研究中发现，将光纤的表面进行涂层处理以后，可以大大降低水泥中的碱性对光纤的腐蚀。水泥基体材料的高强度、低碱度、低腐蚀性将成为透光混凝土中的水泥基材料的主要研究方向和发展趋势[15]。

1.2.3 配合比设计原则

透光混凝土一般选择水泥净浆或者由较细砂子配制的砂浆，通过调整各组分含量，保证净浆和砂浆在不泌水的情况下，具有较大的流动度，可以达到自密实效果，保证体系材料本身具有良好的体积稳定性和较高的强度。

1.3 设备研发

透光混凝土无法实现大规模生产的最大难点在于无法实现光纤固定，因此开发出一套对透光混凝土的光纤进行固定的设备迫在眉睫，也是突破透光混凝土研究瓶颈，实现透光混凝土工业化生产的关键。

国内有研究者研制出一种透光混凝土排纤机[18]。该排纤机由机座、光纤穿入排孔、第一滚筒、第二滚筒、有槽的光纤定位滚筒、光纤排定位支架、空心滚轮、从动齿轮、步进电机轴上的主动齿轮和压纤条组成。工作原理为：光纤穿入排孔和机座相连，第一滚筒和机座相连，第二滚筒、有槽的光纤定位滚筒和机座相连，第二滚筒和有槽的光纤定位滚筒相连，空心滚轮的两端周边分别等距离固定有光纤定位支架，空心滚轮轴通过轴承和机座相连，空心滚轮轴的一端和从动齿轮相连，从动齿轮和步进电机轴上的主动齿轮相连，压纤条的一面制成锯齿状。

以上设备在实际应用中可能存在工艺较为复杂以及光纤浪费的问题。如果可以实现透光混凝土现场浇注的设备研发，解决光纤固定困难的问题，将会是透光混凝土的重大突破。

2 透光混凝土的性能研究

2.1 光学性能

一般而言，透光混凝土的透光率与光纤的掺入体积成正比。研究者[19-21]利用透射比对透光混凝土的透光率进行了研究，结果表明，透光混凝土具有较稳定的导光性能，导光率与光纤的掺入体积成正比。

研究者[22,23]通过在混凝土中加入发光粉和透光粉来实现混凝土的透光，提高透光率，研究发现，随着发光粉掺量的增加，发光透光水泥基材料的发光亮度增大，特别是对初始发光亮度有较大影响；随着透光粉掺量的增加，发光透光水泥基材料的余辉时间延长。

光纤对压力有一定的感应效应，因此在一定程度上可以反映透光混凝土的内压力，这可以简化对透光混凝土内压力的检测[13]。光纤光栅对应力应变的感应效果更加明显[24]。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

研究者[24]认为，当光纤用于桥梁结构中时，光纤的变化趋势与桥梁内部应力应变密切相关，因此，光纤光栅可以用到桥梁的安全检测系统中，检测桥梁的应力应变的变化。

2.2　力学性能

光纤对透光混凝土的抗压强度具有一定影响，随着光纤体积掺量的增加，混凝土的抗压强度逐渐降低，但不甚明显[19,20,24]；在冻融循环的环境下，降低率较高[19]。也有学者研究认为，光纤的掺入对体系抗压强度的影响可以忽略[25]。研究者[22,26]研究发现，光纤的掺入会在一定程度上提高水泥体系的力学性能，抗折强度的增加比较显著，这可能与光纤增加了体系的韧性有关[17]，但对脆性影响不大。出现以上不同，可能是因为砂浆体系的设计配比不同，优化改进配合比设计，可以有效提高透光混凝土的力学性能。对光纤的表面进行处理，提高界面强度，会在一定程度上提高体系的力学性能。

2.3　耐久性能

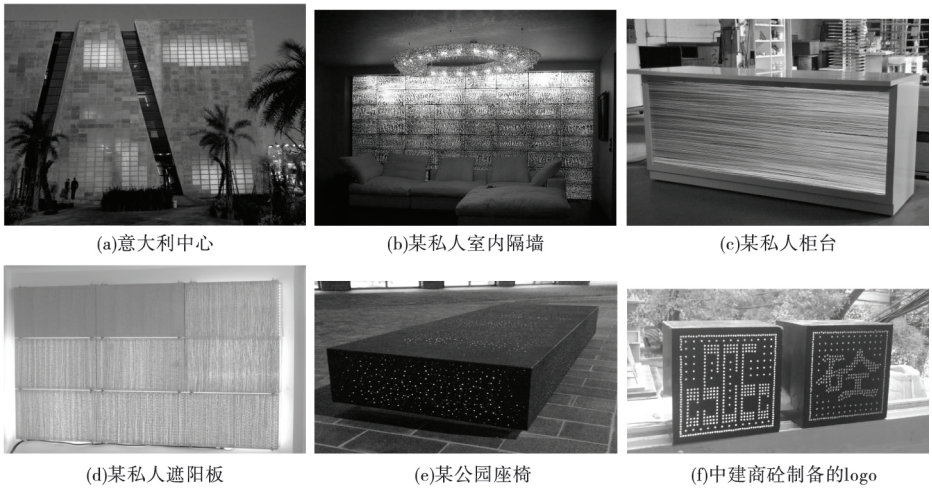
光纤的掺入对透光混凝土的耐久性能具有较大影响。随着光纤体积掺量的增加，混凝土的抗渗透性能逐渐降低，通过环氧树脂增加光纤与混凝土之间的黏结性能可以有效提高体系的抗渗性能[19]。研究者[17]研究发现碱性溶液对透光混凝土的侵蚀作用大于盐溶液。

2.4　界面性能

研究者采用硅酸盐水泥制备透光混凝土[14]，通过扫面电镜的微观测试手段观测透光混凝土的界面性能。透光混凝土水泥浆体与光纤接触面的水化产物晶体主要仍然是水化硅酸钙和氢氧化钙。经过涂抹界面改性剂的光纤与水泥浆体的界面产物依然不变，但是会改变水化产物水化硅酸钙的相位，界面改性剂的使用会提高光纤与水泥基材料的粘结性能，提高整体的力学性能。

3　透光混凝土的应用

虽然透光混凝土具有广阔的应用空间，但是限于其生产技术不成熟，目前为止其实际应用较少。主要应用体现在外墙、装饰以及工艺品等方面。在外墙应用比较成功的例子有2010上海世博会意大利中心(见图1(a))；装饰方面，主要有室内隔墙、柜台、遮阳板、公园座椅等(见图1(b)－(e))。工艺品方面，体现在logo、台灯等(见图1(f))。



(a)意大利中心　(b)某私人室内隔墙　(c)某私人柜台

(d)某私人遮阳板　(e)某公园座椅　(f)中建商砼制备的logo

图1　透光混凝土的应用

Fig. 1　Application of litracon

4　结语

透光混凝土的研究时间相对较短，其制备工艺和性能研究都还处于初级阶段，不够成熟。但是不可否认，透光混凝土较高的艺术表现力以及低能耗环保性效应，同时赋予现代建材新的活力，使现代混凝土结构更具有生命力，为建筑设计师提供了更为广阔的艺术想象空间。其大范围的推广应用将成为未来发展的趋势。

参考文献

1　郭进智. 浅谈功能混凝土[J]. 福建建材，2006(5)：15

2　叶鼎铨. 含光纤的透光混凝土[J]. 中国建材，2006(2)：86

3　刘小琴，吴媛媛，程宝军，等. 透光混凝土制备方法的研究进展[J]. 商品混凝土，2013(9)：23

4　Bhavin K Kashiyani，Varsha R，Jayeshkumar P，et al. A study on transparent concrete：A novel architectural material to explore construction sector[J]. Int J Eng Innovative Technol，2013，2(8)：83

5　曹永康，蔡国章. 导光混凝土称呼、译名及制作工艺[J]. 混凝土世界，2010(3)：16

6　Aron Losonczi. Building block comprising light transmitting fibres and a method forproducing the same：US，W02003097954[P]. 2003-11-27

7　李悦，许志远，李战国，等. 应用光纤平行排列法制备水泥基透光材料的方法：中国，CN 102166779A[P]. 2011-08-31

8　李悦，许志远，李战国，等. 应用纺织光纤技术制备透光混凝土方法[P]：中国，CN 102166780 B[P]. 2012-02-08

9　李悦，刘雄飞，郭慧，等. 应用光纤缠绕机技术制备透光混凝土的方法：中国，CN 103753690 A[P]. 2014-04-30

10　杨文，王军，赵日煦，等. 一种透光混凝土块的制备方法及其制备装置：中国，201210070586. X[P]. 2012-03-16

(下转第477页)

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

接最主要的气孔，与激光焊相比，气孔率有很大程度的降低。

6 结论

(1)铝合金激光焊焊缝中的气孔以工艺类气孔为主；而激光-电弧复合焊由于 MIG 电弧的加入，焊缝中气孔的大小及气孔率显著降低，复合焊焊缝中的气孔以冶金类气孔为主。

(2)激光-电弧复合焊通过 MIG 热源稳定激光匙孔、增强熔池金属流动性、增加熔池存在时间，从而减少工艺类气孔，降低气孔率。

(3)激光焊接时匙孔内部的高温导致 Mg 元素烧损，工艺类气孔内壁 Mg 含量高于焊缝中 Mg 的含量；激光-电弧复合焊焊缝中气孔内壁 Mg 含量与焊缝 Mg 含量几乎一样。

参考文献

1 Liu G, Sun J, Nan C W, et al. Experiment and multiscale modeling of the coupled influence of constituents and precipitates on the ductile fracture of heat-treatable aluminum alloys[J]. Acta Mater, 2005, 53(12): 3459

2 Nanninga N, White C, Furu T, et al. Effect of orientation and extrusion welds on the fatigue life of an Al-Mg-Si -Mn alloy[J]. Int J Fatigue, 2008, 30(9): 1569

3 Borrego L P, Costa J M, Silva S, et al. Microstructure dependent fatigue crack growth in aged hardened aluminium alloys[J]. Int J Fatigue, 2004, 26(12): 1321

4 张大文，张宏，等. 铝合金连续-脉冲激光焊接工艺对比实验研究[J]. 激光技术，2012，36(4)：453

5 元恒新. 焊接材料及工艺对铝合金焊接性能的影响[D]. 重庆：重庆大学，2006

6 李会，郭继祥，何小勃，等. 铝合金焊常见焊接缺陷分析及预防措施[J]. 电焊机，2013，43(4)：72

7 王国振. 5754 铝合金激光填丝搭接焊缝成形及气孔的研究[D]. 武汉：华中科技大学，2012

8 Jaradeh M M, Carlberg T. Analysis of distribution of nonmetallic inclusions in aluminum DC-cast billets and slabs[J]. Metall Mater Trans B, 2011, 43(1): 81

9 张德雨. 铝合金不同温湿度条件下焊接气孔及力学性能研究[D]. 哈尔滨：哈尔滨工业大学，2012

10 王威，徐广印，段爱琴，等. 1402 铝锂合金激光焊接气孔形成机理[J]. 焊接学报，2005，26(11)：59

11 Forsman T, Magnusson C. Process instability in laser welding of aluminum alloys at the boundary of complete penetration[J]. J Laser Appl, 2001, 13(5): 193

12 雷正龙，李颖，等. 双丝束激光填丝焊工艺对铝合金焊接气孔率的影响[J]. 焊接学报，2013，34(2)：40

13 李芸霄. 不同热源模式下铝合金激光焊热力耦合过程的数值研究[D]. 长沙：中南大学，2014

14 张宏圭. 激光深熔焊接铝合金焊缝成分及性能研究[D]. 长沙：湖南大学，2012

15 王治宇. 激光-MIG 电弧复合焊接基础研究及应用[D]. 武汉：华中科技大学，2006

16 黎硕，王军，等. 铝合金激光-MIG 复合焊接气孔缺陷研究[J]. 应用激光，2013，33(6)：595

17 Remy Fabbroa, Karim Chouf. Dynamical description of the keyhole in penetration laser welding[J]. J Laser Appl, 2000, 12(4): 142

18 严军. 光纤激光-电弧复合焊接高强铝合金工艺、缺陷产生与质量控制[D]. 武汉：华中科技大学，2011

(上接第 469 页)

11 尹衍樑. 透光混凝土生产模组及其快速生产方法：中国，200710007521. X[P]. 2008-08-06

12 刘锡军，刘凌翔. 一种透光混凝土构件及其构造工艺方法：中国，201020239133. 6[P]. 2010-12-08

13 Sawant1 A B, Jugdar R V, Chougule V P. Experimental work on light transmitting concrete by using optical fiber[J]. Int J Adv Technol Eng Sci, 2014, 2(12): 2348

14 叶栩娜. 树脂导光混凝土的制备方法与力学性能研究[D]. 南昌：南昌大学，2014

15 徐蕾，刘力. 透明混凝土的发展与实践[J]. 混凝土，2014(8)：115

16 王燕谋，苏慕珍，张量. 硫铝酸盐水泥[M]. 北京：北京工业大学出版社，1999

17 王信刚，王凯，陈方斌，等. 不同品种水泥的光纤导光混凝土抗侵蚀性能[J]. 江苏大学学报，2014(4)：470

18 刘林. 透光混凝土排纤机：中国，CN204331116U[P]. 2015-05-13

19 He J P, Zhou Z, Ou J P, et al. Study on smart transparent concrete product and its performances[C]//The 6th International Workshop on Advanced Smart Materials and Smart Structures Technology. Dalian, China, 2011

20 Zhou Z, Ou G, Hang Y, et al. Research and development of plastic optical fiber based smart transparent concrete[J]. Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering, 2009, 7293: 72930F

21 Li Y, Xu Z Y, Gu Z W, et al. Preparation of light transmitting cement-based material with optical fiber embedded by the means of parallel arrange[J]. Adv Mater Res, 2012, 391: 677

22 王信刚，陈方斌，章未琴，等. 发光透光水泥基材料的力学性能与光学特性[J]. 中国矿业大学学报，2013，42(2)：195

23 刘华章. 混凝土发光砖面层配合比的试验研究[J]. 混凝土与水泥制品，2008(3)：56

24 McKinley B, Boswell L F. Optical fiber systems for bridge monitoring[C]//Proceedings of First International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management. Barcelona, Spain 2002

25 Siddartha Reddy P, Shaik J, Neeraja D. Light transmitting concrete using plastic optical fibers[J]. Int J Appl Eng Res, 2013, 8(19): 2504

26 陈方斌. 发光透光水泥基材料的制备与性能研究[D]. 南昌：南昌大学，2012

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net